FORMULACIÓN COMPLETA DEL PROBLEMA ORIENTADOR

Estructura Curricular del Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0 — Unicomfacauca / SENA Tecnoparque / Innovator

1. Títulos Provisionales del Proyecto Integrador

• **Opción 1 (Técnica y Centrada en el Objetivo):** 1. Desarrollo de un prototipo electrónico funcional con sensor multiparamétrico de suelo (temperatura y pH) y humedad foliar para la gestión del riesgo agrícola en Popayán.

• **Opción 2 (Enfocada en Hardware e IoT):** 2. Sistema inteligente de monitoreo agrícola autónomo basado en sensado multiparamétrico edáfico, energía solar fotovoltaica e IoT LoRaWAN en el departamento del Cauca.

• **Opción 3 (Territorial y Transición Energética):** 3. Monitoreo edáfico y microclimático mediante sensores propietarios de bajo consumo y procesamiento local para la transición energética justa en Popayán.

2. Introducción

La transición energética justa y la digitalización agrícola constituyen ejes estratégicos para el desarrollo rural en Colombia. En el municipio de Popayán (Cauca), los productores enfrentan una alta vulnerabilidad debido a la falta de herramientas tecnologizadas para monitorear la acidez y temperatura del suelo, factores determinantes para la nutrición y sanidad vegetal. Este documento formula el problema orientador para el desarrollo del prototipo integrador en el Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0 de Unicomfacauca, articulando el trabajo conjunto entre SENA Tecnoparque Popayán, la empresa Innovator y la academia.

3. Contexto y Delimitación Territorial

Delimitación: Ubicado en Popayán (Cauca), abarcando unidades productivas agrícolas de café especial, frutales y hortalizas. Se articula el nodo de I+D+i SENA Tecnoparque, Innovator y Unicomfacauca. La estación opera de forma autónoma con un sistema fotovoltaico Off-Grid y red IoT LoRaWAN (915 MHz).

4. Marco Normativo Resumido

• Ley 1715 de 2014 & Ley 2099 de 2021: Incentivos tributarios UPME por autogeneración solar Off-Grid.
• Ley 697 de 2001 & PAI-PROURE: Eficiencia energética y consumo en microamperios.
• RETIE: Seguridad eléctrica, protección contra descargas y gabinete IP65.
• Ley 1341 de 2009 & ANE: Uso libre de banda 915 MHz para LoRaWAN.
• CONPES 4144 de 2025 & Ley 1581 de 2012: Adopción ética de IA local y protección de datos prediales.

5. Relación con la Temática del Diplomado

Integra Módulos 1 y 2 (eficiencia energética ISO 50001), Módulo 3 (energía solar Off-Grid con LiFePO4), Módulo 4 (ecodiseño y baja huella de carbono), Módulos 5 y 6 (IA local RAG para normatividad) y Módulo 7 (proyecto integrador).

6. Planteamiento del Problema

Síntomas y Causas: Falta de caracterización de la temperatura y pH del suelo en parcelas de Popayán, imposibilidad de predecir ataques de hongos por desconocimiento de la humedad foliar (% tiempo mojado), y fallas de red y energía en campo. Se resuelve diseñando desde cero un sensor multiparamétrico de suelo alimentado por energía solar Off-Grid.

7. Formulación del Problema y Objetivo General

> **OBJETIVO GENERAL INALTERADO**
> *«Desarrollar un prototipo electrónico funcional para un sistema inteligente de monitoreo de variables hidrometeorológicas y edáficas para la gestión del riesgo climático en sistemas agrícolas.»*

Pregunta Principal: ¿Cómo desarrollar un prototipo electrónico funcional e integrado que combine un sensor multiparamétrico de suelo (temperatura y pH) desarrollado desde cero y un módulo de humedad foliar, operado de manera autónoma y continua para la gestión del riesgo climático y edáfico en los sistemas agrícolas de Popayán?

8. Justificación

Aporta soberanía tecnológica al crear el sensor edáfico desde cero, reduce costos de fertilización para el productor y cumple con las políticas de transición energética y datos abiertos.

9. Alcances y Limitaciones

Alcance: Diseño mecatrónico, PCB dedicada, sensor multiparamétrico de suelo, humedad foliar, energía solar Off-Grid, LoRaWAN y Datalogger SD. Limitaciones: Pruebas concentradas en Popayán y calibración cruzada frente a reactivos analíticos estándar.

10. Referencias Bibliográficas

- Ley 1715 de 2014, Ley 2099 de 2021, Ley 697 de 2001, Ley 2294 de 2023.
- CONPES 4144 de 2025, CONPES 4075 de 2022.
- Estado del Arte Agrometeorológico y Edáfico (Unicomfacauca, Innovator, Tecnoparque Popayán, 2026).